

PROTOCOL

AimGel™ 人 T 细胞激活类胞微球试剂盒
CATALOG ITEMS: ATC01-0005H, ATC01-0050H

仅供科研使用
储存温度： 2-8℃

产品说明

AimGel™ 人 T 细胞激活类胞微球（组分为水凝胶微球，下简称微球/HMP）旨在通过无饲养细胞培养方法强力激活人类 T 细胞。对于任何下游处理（例如细胞计数、流式细胞术）或提前移除类胞微球，请使用试剂盒中提供的微球降解液进行移除。

产品货号	AimGel™规格	附赠微球降解液体积
ATC01-0005H	0.05 mL，含 AimGel™类胞微球总数: 2×10^6 个	0.1 mL
ATC01-0050H	0.5 mL，含 AimGel™类胞微球总数: 2×10^7 个	1.0 mL

组成成分

本试剂盒包含的 AimGel™类胞微球（Hydrogel Microparticles, HMP）悬浮液，其微球以化学交联葡聚糖为基质，直径约为 7-12 微米，表面包裹有磷脂双分子层；该磷脂层上修饰了可特异性激活人类 T 细胞的信号分子。

- 每个试剂盒包含：
- 1 支含 4×10^7 HMP/mL 的 AimGel™类胞微球，缓冲液含 0.5% 的 Pen/Strep 的 PBS。
 - 1 支 HMP 降解液（100 倍浓缩液），有效成分为葡聚糖酶，缓冲液为 PBS。

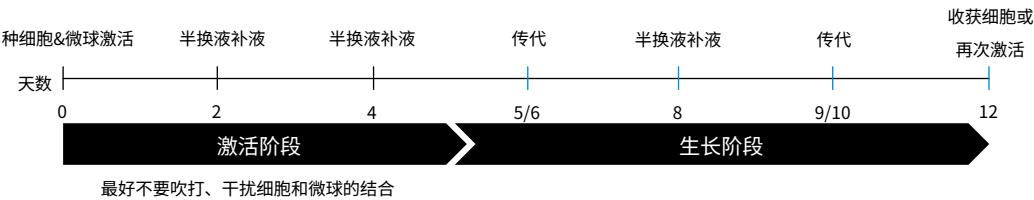
储存方法与条件

- 装运时已附带冰块，切勿冷冻，需将产品置于冷藏状态（2-8℃）。
- 在 4℃ 条件下可稳定保存 24 个月。
- 未开封时内容物为无菌状态。

其他另需材料

- 冻存或新鲜人类外周血单个核细胞（PBMCs），或分选 CD3⁺T 细胞
- 添加了 2 mmol/L 的 L-谷氨酰胺（L-glutamine）的 RPMI 1640 或类似培养基
- 胎牛血清 (FBS)或血替
- 青霉素/链霉素 (Pen/Strep)
- 重组人白细胞介素-2 IL-2 (rIL-2)
- 2-巯基乙醇（2-Mercaptoethanol）或等效还原剂
- 细胞培养容器
- 有湿度控制的二氧化碳 (CO₂) 培养箱或生物反应器

激活步骤



培养基制备

RPMI 1640, 10% FBS, 1% 青霉素/链霉素 (Pen/Strep) , 20~50 μM 2-巯基乙醇 (2-Mercaptoethanol) ,30~100 U/mL rIL-2; 或者任何其他兼容的培养基。

微球制备

通过涡旋振荡处理 30 秒重悬 AimGel™ 类胞微球。仅在无菌环境中开启，以避免污染。计算每个孔所需的微球播种密度，并将微球分装到相应孔。建议采用每平方厘米 8×10^4 至 1.6×10^5 个 HMP 的推荐接种密度范围，而非固定的“微球与细胞比例（bead-to-cell ratio）”来计算接种微球与细胞的比例。下方的参考表提供了一个经过验证的微球密度范围，给您即抄即用。详细的计算公式参见后页，供有经验的用户根据其特定的实验需求优化培养条件。基本原则是保证为细胞生长留出足够的空间的同时，平衡微球与靶细胞之间的相互作用的概率。

播种密度范围参考表 (即抄即用)

在以下所给出的范围内添加任何容量微球均可成功激活目标细胞

培养容器	96 孔板	48 孔板	24 孔板	6 孔板	T25 培养瓶	T75 培养瓶
每孔底面积 (cm²/孔)	0.32	0.95	1.9	9.5	25	75
每孔/瓶所需 AimGel™体积	0.6~1.3 μL	1.9~3.8 μL	3.8~7.6 μL	19~38 μL	50~100 μL	150~300 μL

一般情况：分离的 T 细胞或 PBMC 播种密度：每平方厘米 $1.5 \times 10^4 \sim 2.5 \times 10^5$ 个细胞

特殊情况：已验证的最低播种密度（使用 96 孔板）

- 分离的 T 细胞：每孔最低 500 个细胞，需加 0.6 μL AimGel™试剂。
- PBMCs：每孔最低 1,000 个细胞，需加 0.6 μL AimGel™试剂。

我们也在下方提供了详细的计算公式，以便有经验的用户根据其特定的实验需求优化培养条件。类胞微球培养的原理是平衡微球与目标细胞之间的相互作用概率，同时为细胞生长留出足够的空间。

微球密度计算公式 (按照 cm²/容器底面积)

$$\frac{\text{培养容器面积} \times \text{建议密度}}{\text{AimGel 试剂浓度} (4 \times 10^7/\text{mL})} = \text{所需添加 AimGel 试剂体积}$$

如果您想自行计算播种密度，只需将下面建议的密度范围内的任意一个数值与您的培养容器底面积相乘即可：

- AimGel™微球建议播种密度： 每平方厘米 $8 \times 10^4 \sim 1.6 \times 10^5$ 个微球

以 96 孔板的每孔底面积为例（0.32 cm², 上表已给出）：

$$\frac{0.32 \text{ cm}^2 \times (8 \times 10^4 \sim 1.6 \times 10^5) (\text{AimGel}/\text{cm}^2)}{(4 \times 10^7/\text{mL})} = 0.00064 \text{ mL} \sim 0.00128 \text{ mL} = 0.64 \mu\text{L} \sim 1.28 \mu\text{L}$$

接种细胞

等分重悬过的 PBMCs 或分选 CD3⁺ T 细胞。用移液枪温柔吹打细胞和微球 3 至 5 次，确保微球和细胞在显微镜下分布均匀。.

T 细胞激活

在湿度适宜、含 5% 二氧化碳的培养箱中于 37°C 条件下进行培养。监测 T 细胞的形态和贴壁情况，隔天以半换液法补液。请避免在接种细胞与微球的头 4 天进行吹打混匀，避免干扰细胞与微球间的结合。

再次激活 (按需)

T 细胞在初次激活后的第 12 天后通常会减缓增殖速率。您可以考虑再次刺激以促进细胞的持续增殖~ 使用 AimGel™类胞微球进行再次刺激可最大程度地减少激活引起的衰竭，因为其刺激信号温和但效果显著！我们建议在上次刺激后的 8 至 10 天进行再次刺激，重激活的微球用量设为**每平方厘米(cm²) 8×10^4 个微球**。

去除类胞微球

去除微球时，将微球降解液（包含在试剂盒中）直接加入培养基中，使其终浓度为 1×（试剂盒中微球降解液的默认浓度为 100×）。在 37°C 下孵育 30 分钟后，微球将被完全降解。

例如，如果您的培养基为 1 毫升，您需要添加：1 mL / 100 = 10 μL 的微球降解液。

重要提示:

- 微球降解液中含有葡聚糖酶，该酶会降解微球的水凝胶核心。如果您计划再次刺激细胞，请勿使用此降解液，因为残留的酶会降解新添加的微球直到彻底洗清，这会严重影响您的细胞刺激效果。

- 建议在进行冷冻保存之前先对微球进行降解处理。在进行冷冻保存之前，应至少对细胞沉淀物进行两次清洗，以去除残留的葡聚糖酶。

细胞表型鉴定 (见附件 1.)

- 静息状态下的 T 细胞：体积较小，呈圆形形状。
- 活化的 T 细胞：体积较大，形态不规则。

注意事项

当用 AimGel™微球接种细胞时：

确保细胞和微球均匀分布，以实现最大程度的相互作用。

当看到细胞聚集时：

AimGel™微球和 T 细胞随着时间的推移会聚集在培养板的中央区域，轻轻摇动培养板以重新分布它们。在前 4 天内避免不必要的移液器混匀的操作，干扰微球和细胞的聚集会导致细胞生长效果不佳。.

什么时候可以添加新的培养基或进行分装？

定期通过进行细胞采样和计数来监测细胞的生长情况。当出现以下情况时，需补充新鲜培养基或将细胞转移至新的培养容器中：

- 颜色变为橙黄色（呈酸性, 约 pH 值为 6.6)
- 细胞数量增长至超过 3×10^6 个/毫升



www.allegrowbiotech.com

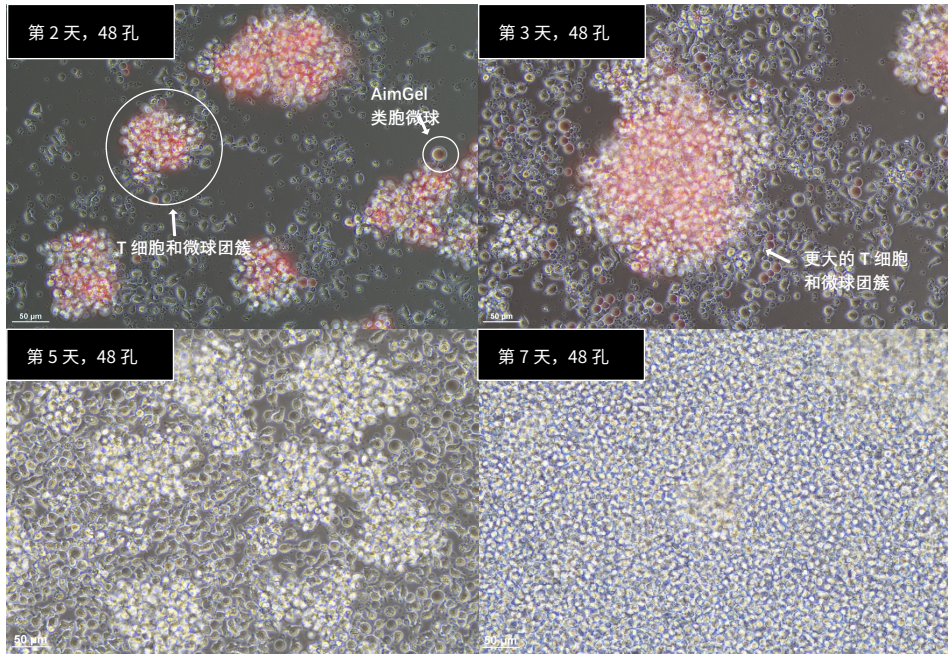
免责声明

本产品仅用于研究用途，不批准用于人类或动物的诊断或治疗应用。焕境生物科技有限公司 (Allegrow Biotech Ltd.) 保证产品在交付时基本符合其公布的技术规格，在正常使用和条件下，直至规定的有效期结束（若未提供有效期，则自交付之日起一年内有效）。购买者需自行负责确定该产品是否适用于特定应用，并获取任何必要的许可证。焕境生物科技有限公司不承担任何其他明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性保证，并且不对因产品使用而产生的附带或后果性损害承担责任。

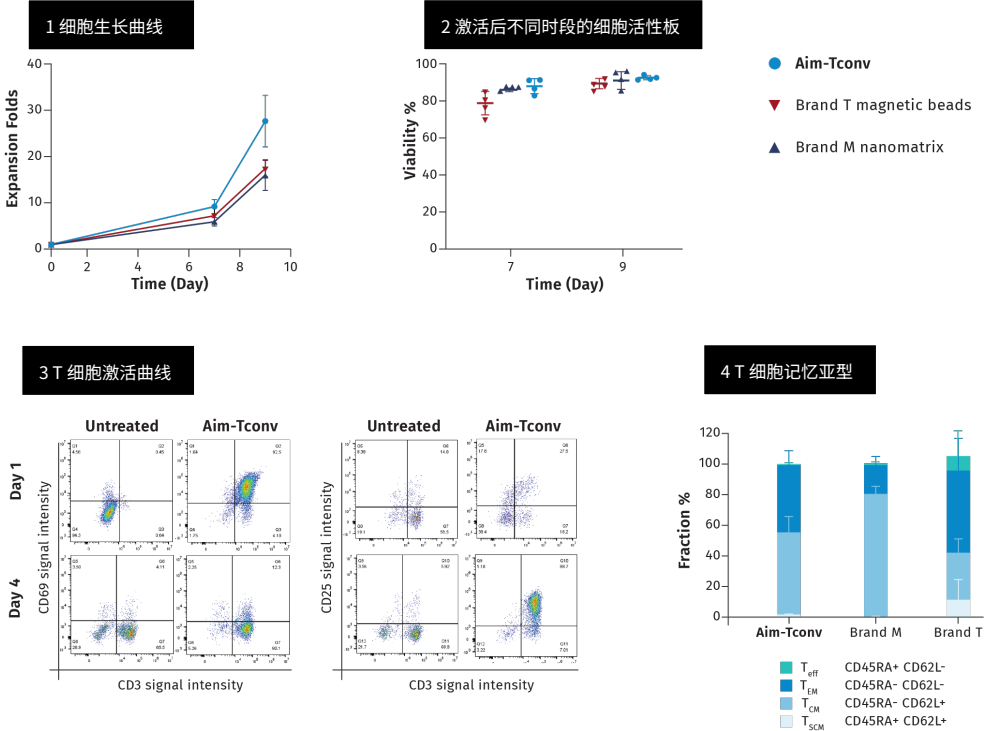
Copyright © 2026 Allegrow Biotech. All rights reserved. Trademarks are the property of Allegrow Biotech or their respective owners.

Document version: protocol-ATC01-H-sc-1.2.1

附件 1.



第 2 天, T 细胞开始与 AimGel™ 类胞微球 (红色染料) 形成团簇。
第 3 天, T 细胞-AimGel™ 类胞微球团簇持续增殖。
第 5 天, AimGel™ 类胞微球开始自降解, T 细胞-AimGel™ 微球团簇分离。
第 7 天, AimGel™ 类胞微球完全降解, T 细胞长满了整个培养皿。



- 使用 AimGel™ 类胞微球, 和其他常用 T 细胞活化试剂以 1:1 HMP:PBMC 细胞比例激活后的 T 细胞增殖曲线对比图。PBMC 中只有 T 细胞能被激活并扩增, 扩增倍数= 时间为 t 时, 活 T 细胞数 ÷ 初始 PBMC 细胞总数。
- 使用 AimGel™ 类胞微球, 和其他常用 T 细胞活化试剂激活细胞后的细胞活性变化对比图。
- 早期标志物 (CD69) 和晚期标志物 (CD25) 的表达表明 PBMC 中的 T 细胞已激活。
- 使用 AimGel™ HMP, 和其他常用 T 细胞活化试剂激活 T 细胞后的 T 细胞记忆亚型。
* n=4 来自健康人类捐献者, 误差条代表均值的 1 个标准差。